

Prova Prática 2

Analise o cenário abaixo e desenvolva um sistema para atender à demanda solicitada. Seu programa deve seguir todos os conceitos da Programação Orientada a Objetos e implementá-los de forma correta. Leia com atenção todo o enunciado antes de iniciar.

Valor: 20 pontos

Critérios de Correção:

- Aplicação correta dos conceitos de modularização e POO: **10,0 pontos**.
- Implementação correta das funcionalidades solicitadas: **6,0 pontos**.
- Interação com o usuário e boas práticas de programação: **4,0 pontos**.

Motivos que podem **zerar** sua prova:

- O código não está em Java
- O código não está orientado a objetos
- O código é cópia de terceiros
- Você acessou a internet durante a prova

Cenário

Uma academia deseja informatizar o sistema de gerenciamento de atividades físicas e planos oferecidos aos clientes.

A academia oferece diferentes tipos de atividades físicas. Cada atividade cadastrada representa uma turma específica oferecida pela academia. como:

- musculação: possui quantidade de aparelhos disponíveis
- natação: possui profundidade da piscina, oferece certificado, registra frequência
- spinning: possui quantidade de bicicletas, registra frequência

Toda atividade possui: nome, horário, duração da aula, quantidade máxima de participantes

A academia também oferece diferentes tipos de planos:

- básico: permite apenas atividades individuais, permite apenas 1 acesso ao dia, necessita de controle de frequência para registrar os acessos do cliente à academia
- premium: permite qualquer atividade, oferece acesso ilimitado (não precisa registrar frequência),

Tanto algumas atividades quanto alguns planos precisam controlar frequência, porém por motivos diferentes.

Nas atividades, o controle é utilizado para registrar presença dos participantes em aulas.

Nos planos, o controle é utilizado para limitar ou monitorar o acesso diário do cliente à academia. Cada plano pode possuir várias atividades associadas.

O sistema deve permitir o gerenciamento das atividades e planos disponíveis, além de funcionalidades específicas relacionadas a frequência e emissão de certificados.

Você receberá prontas as seguintes classes:

- Atividade
- Plano
- enum's necessários

Seu trabalho será implementar:

- as subclasses concretas conforme enunciado
- as interfaces
- as funcionalidades solicitadas

Interfaces necessárias:

- Interface Certificavel: deve possuir o método **void emitirCertificado(String nomeParticipante);**
- Interface ControladorPresenca: deve possuir o método **void registrarPresenca(String nomeParticipante);**

Funcionalidades do Sistema

1. Associar atividades a um plano
2. Exibir todas as atividades cadastradas
3. Exibir todos os planos cadastrados
4. Exibir apenas planos ativos
5. Emitir certificado para objetos que implementam a interface Certificavel
6. Registrar presença em atividades que implementam a interface ControladorPresenca
7. Remover atividades inativas do sistema

Além das funcionalidades acima, faça um método na classe main para criar 3 atividades e 2 planos assim que o programa for executado (sem interação com o usuário).